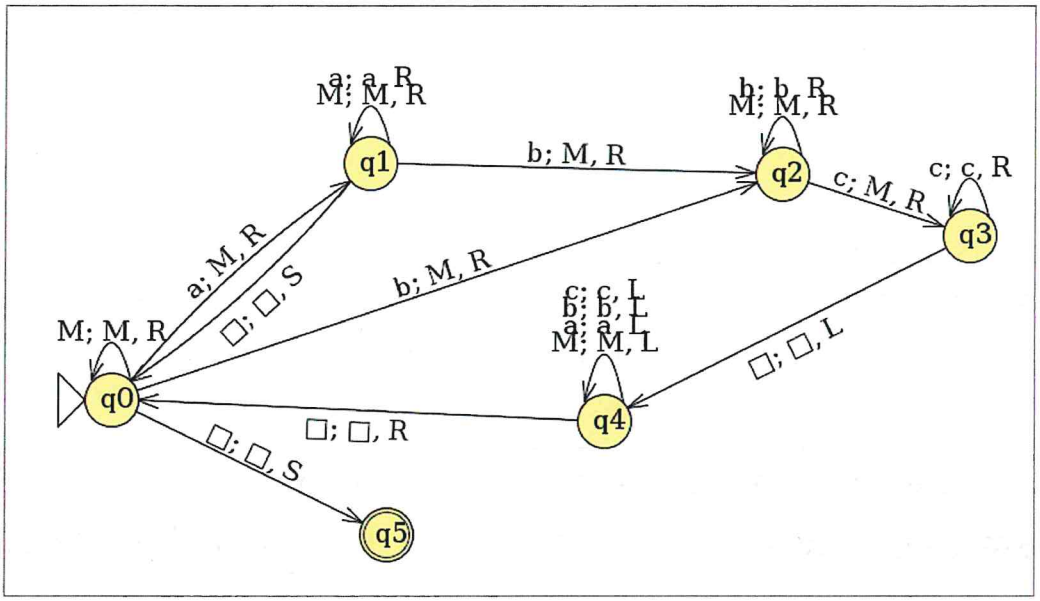
Algoritmi e Principi dell'Informatica – 13-7-2024

Riduzione 30%: ☐
Ritirato/a: ☐

10816454, ZONTA ENRICO

Informatica teorica

Esercizio 1 (8 punti)
Si consideri il seguente automa M.



1. Si dica di che macchina si tratta.
2. Si descriva esattamente il linguaggio $L(M)$, motivando la risposta.
3. Si scelga un modello a potenza minima per $L(M)$ e si scriva una macchina o grammatica o formula logica corrispondente.

1. LA MACCHINA È UNA MACCHINA DI TURING DETERMINISTICA. quale?

2. IL LINGUAGGIO L(M) È UN LINGUAGGIO REGOLARE, NO IN QUANTO SI PUÒ DESCRIVERE ATTRAVERSO UNA ESPRESSIONE REGOLARE:

—

3. SI PUO' USARE UNA GRAMMATICA REGOLARE PER DESCRIVERE IL LINGUAGGIO L(M)

$S \to A \mid B \mid D$
$A \to aA' \mid aD'$
$B \to bB' \mid bD'$
$C \to C \mid CD$
$A' \to a \mid aM$
$D' \to M \mid Ma$

1

Esercizio 2 (8 punti) - fare solo il punto 1 se riduzione del 30% della prova 1,5

1) Si consideri la seguente funzione e si dica se essa sia calcolabile o meno, motivando la risposta

$$h(x,y) = \begin{cases} 1 \text{ se } f_{y+1}(x+1) > f_y(x) \\ \perp \text{ altrimenti} \end{cases}$$

$h(x,y)$ È COMPUTABILE, ~~POICHÉ CONFRONTARE~~ FUNZIONI È UN PROBLEMA

2) Si consideri la seguente funzione e si dica se essa sia calcolabile o meno, motivando la risposta

$$h'(x,y) = \begin{cases} 0 \text{ se } f_{y+1}(x+1) \leq f_y(x) \\ \perp \text{ altrimenti} \end{cases}$$

$h'(x,y)$ È LA FUNZIONE COMPLEMENTARE NO DI $h(x,y)$. PERCIÒ, SICCOME $h(x,y)$ È ~~CALCOLABILE~~ CALCOLABILE, ALLORA ANCHE $h'(x,y)$ ~~È~~ È CALCOLABILE.

3) Si considerino due generiche MT a nastro singolo, M_i e M_j. Si dica se è decidibile il problema di stabilire se $f_i(i) \leq f_j(j)$. Suggerimento: si può assumere che l'enumerazione $\mathcal{E}$ delle MT inizi con la macchina che si ferma immediatamente e che quindi calcola la funzione $f_0(x) = x$.

IL PROBLEMA È INDECIDIBILE, POICHÉ SI RICHIEDE CHE LE 2 MACCHINE DI TURING SIANO EQUIVALENTI, IL CHE È UN PROBLEMA INDECIDIBILE.

NO